ANXIOLYTIC AND HYPNOTIC DRUGS I

الأدوية المضادة للقلق والمنوّمة (1)

Prof. Dr. Haidar Al-Muthaffar – Pharmacology
أ.د. حيدر المظفر – علم الأدوية

1. ANXIETY OVERVIEW AND THE DRUG LIST | نظرة عامة على القلق وقائمة الأدوية

Overview of Anxiety | نظرة عامة على القلق

Disorders involving anxiety are among the **most common mental disorders**.

تُعدّ الاضطرابات المتعلقة بالقلق من **أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً**.

Anxiety is an unpleasant state of **tension, apprehension or uneasiness** (a fear arising from a known or unknown source).

القلق حالة غير سارة من **التوتر والتوجس وعدم الارتياح** (خوف ينشأ من مصدر معروف أو مجهول).

The physical symptoms of severe anxiety resemble those of fear and involve **sympathetic activation**:

تشبه الأعراض الجسدية للقلق الشديد أعراض الخوف وتتضمن **تنشيطاً ودياً**:

- **Tachycardia**, sweating, trembling and palpitations.

تسرع القلب والتعرق والارتجاف والخفقان.

Mild anxiety is a common life experience and **does not warrant treatment**.

القلق الخفيف تجربة حياتية شائعة ولا **يستدعي العلاج**.

Severe, chronic, debilitating anxiety may be treated with **antianxiety drugs (anxiolytics)** and/or psychotherapy.

يمكن علاج **القلق الشديد المزمن المُعيق** بـ**أدوية مضادة للقلق** و/أو العلاج النفسي.

Many antianxiety drugs also cause some **sedation**, so they act as both anxiolytic and **hypnotic (sleep-inducing)** agents. Some **antidepressants** are indicated for certain anxiety disorders.

تسبب كثير من الأدوية المضادة للقلق بعض **التسكين**، لذلك تعمل كمضادات للقلق و**منوّمات (تحدث النوم)**. وتُستطب بعض **مضادات الاكتئاب** في اضطرابات قلق معينة.

Benzodiazepines and Their Place | البنزوديازيبينات ومكانتها

Benzodiazepines are widely used anxiolytics. They have largely **replaced barbiturates** in anxiety and insomnia because they are generally **safer and more effective**.

البنزوديازيبينات مضادات قلق واسعة الاستخدام. وقد **حلّت إلى حد كبير محل الباربيتورات** في القلق والأرق لأنها تُعدّ عموماً **أكثر أماناً وفعالية**.

> They are **not necessarily the best choice**: **SSRIs** are preferred in many cases, and **nonbenzodiazepine hypnotics and antihistamines** may be better for insomnia.
>
> ليست بالضرورة **الخيار الأفضل**: فتُفضَّل **مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)** في حالات كثيرة، وقد تكون **المنوّمات غير البنزوديازيبينية ومضادات الهيستامين** أفضل للأرق.

Benzodiazepines have a **high therapeutic index**: the **lethal dose is over 1000-fold greater than the typical therapeutic dose**.

للبنزوديازيبينات **مؤشر علاجي عالٍ**: **الجرعة المميتة أكبر من الجرعة العلاجية المعتادة بأكثر من 1000 ضعف**.

In the figure, diazepam has the highest lethal-to-effective dose ratio, compared with morphine, chlorpromazine and phenobarbital.

في الشكل يملك الديازيبام أعلى نسبة بين الجرعة المميتة والجرعة الفعالة مقارنة بالمورفين والكلوربرومازين والفينوباربيتال.

Anxiolytic and Hypnotic Drug List | قائمة الأدوية المضادة للقلق والمنوّمة

Group المجموعة	Drugs الأدوية
Benzodiazepines **البنزوديازيبينات**	Alprazolam (Xanax), chlordiazepoxide (Librium), clonazepam (Klonopin), clorazepate (Tranxene), diazepam (Valium), estazolam, flurazepam, lorazepam (Ativan), midazolam, oxazepam, quazepam (Doral), temazepam (Restoril), triazolam (Halcion)
Other anxiolytics **مضادات قلق أخرى**	Antidepressants (various), buspirone, meprobamate مضادات الاكتئاب (متنوعة)، البوسبيرون، الميبروباميت
Barbiturates **الباربيتورات**	Amobarbital (Amytal), pentobarbital (Nembutal), phenobarbital, secobarbital (Seconal) الأموباربيتال والبنتوباربيتال والفينوباربيتال والسيكوباربيتال

Group المجموعة	Drugs الأدوية
Other hypnotic agents **منوّمات أخرى**	Antihistamines, doxepin (Silenor), eszopiclone (Lunesta), ramelteon (Rozerem), suvorexant (Belsomra), tasimelteon (Hetlioz), zaleplon (Sonata), zolpidem (Ambien) مضادات الهيستامين، الدوكسيبين، الإزوبيكلون، الراميلتيون، السوفوريكسانت، التاسيميلتيون، الزاليبلون، الزولبيديم

2. MECHANISM OF ACTION AND PHARMACOLOGICAL EFFECTS | آلية التأثير والتأثيرات الدوائية

Mechanism of Action | آلية التأثير

The targets of benzodiazepines are the **gamma-aminobutyric acid type A (GABAA) receptors**.

أهداف البنزوديازيبينات هي **مستقبلات حمض غاما أمينوبيوتيريك من النمط A (GABAA)**.

The GABAA receptor is composed of **five subunits: α (2), β (2) and γ (1)** spanning the postsynaptic membrane. Each subunit has many subtypes (e.g. six α subtypes).

يتألف مستقبل GABAA من **خمس وحدات فرعية: α (2) و β (2) و γ (1)** تمتد عبر الغشاء بعد المشبكي. ولكل وحدة أنماط فرعية عديدة (مثل ستة أنماط من α).

Binding of GABA opens the central chloride channel:

ارتباط GABA يفتح قناة الكلوريد المركزية:

- **Chloride influx** causes **hyperpolarisation** (IPSP).

  تدفق الكلوريد إلى الداخل يسبب **فرط استقطاب** (IPSP).

- This **decreases neurotransmission** by inhibiting action potentials.

  وهذا **يقلل النقل العصبي** بتثبيط كمونات العمل.

Benzodiazepines bind a **specific high-affinity site distinct from the GABA site**, at the **interface of the α and γ subunits**.

ترتبط البنزوديازيبينات بـ**موقع نوعي عالي الألفة يختلف عن موقع GABA**، عند **السطح البيني بين الوحدتين α و γ**.

They **increase the frequency of channel openings** produced by GABA.

وهي **تزيد تواتر فتح القناة** الناتج عن GABA.

The clinical effects of individual benzodiazepines correlate with their **binding affinity** for the GABA receptor–chloride channel complex.

وترتبط التأثيرات السريرية لكل بنزوديازيبين بـ**ألفة ارتباطه** بمعقد مستقبل GABA وقناة الكلوريد.

Pharmacological Effects | التأثيرات الدوائية

Effect التأثير	Mediator / explanation الوسيط / التفسير
Reduction of anxiety **خفض القلق**	Low doses; enhance GABAergic transmission in neurons with **α2**, inhibiting **limbic system** circuits بجرعات منخفضة؛ تعزز النقل GABAergic في العصبونات التي تحمل **α2** فتثبط دارات **الجهاز الحوفي**
Sedative / hypnotic **مهدئ / منوّم**	Sedation and calming; **hypnosis at higher doses**; mediated by **α1**-GABAA receptors تسكين وتهدئة؛ **وتنويم بجرعات أعلى**؛ بوساطة مستقبلات GABAA ذات **α1**
Anterograde amnesia **فقدان الذاكرة التقدمي**	Temporary memory impairment; ability to learn and form new memories impaired; **α1** اضطراب مؤقت في الذاكرة؛ يضعف تعلم وتكوين ذكريات جديدة؛ بوساطة **α1**
Anticonvulsant **مضاد للاختلاج**	Partially mediated by **α1**-GABAA receptors بوساطة جزئية من مستقبلات GABAA ذات **α1**
Muscle relaxant **مرخٍ للعضلات**	High doses; probably **presynaptic inhibition in the spinal cord**, where **α2** receptors are located بجرعات عالية؛ غالباً عبر **التثبيط قبل المشبكي في النخاع الشوكي** حيث توجد مستقبلات **α2**

Baclofen is a muscle relaxant believed to act on **GABAB** receptors at the spinal cord level.

الباكلوفين مرخٍ للعضلات يُعتقد أنه يؤثر في مستقبلات **GABAB** على مستوى النخاع الشوكي.

3. THERAPEUTIC USES | الاستطبابات العلاجية

Anxiety Disorders | اضطرابات القلق

Benzodiazepines are effective in anxiety associated with:

تفيد البنزوديازيبينات في القلق المرافق لـ:

- **Panic disorder**, **generalized anxiety disorder (GAD)**, **social anxiety disorder**, **performance anxiety** and **extreme phobias** (e.g. fear of flying).

  اضطراب الهلع و**اضطراب القلق العام (GAD)** و**اضطراب القلق الاجتماعي** و**قلق الأداء** و**الرهاب الشديد** (مثل الخوف من الطيران).

- Anxiety related to **depression and schizophrenia**.

  القلق المرتبط بـ**الاكتئاب والفصام**.

> They should be reserved for **severe anxiety**, **not** used for the stress of everyday life, and used only for **short periods** because of their **addictive potential**.
>
> يجب حصرها في **القلق الشديد** و**عدم** استعمالها لضغوط الحياة اليومية، ولفترات **قصيرة** فقط بسبب **احتمال الإدمان**.

Longer-acting agents (**clonazepam, lorazepam, diazepam**) are preferred when prolonged treatment is needed.

تُفضّل **الأدوية الأطول تأثيراً (كلونازيبام ولورازيبام وديازيبام)** عند الحاجة إلى علاج مطوّل.

The antianxiety effects are **less subject to tolerance** than the sedative and hypnotic effects. **Tolerance** is decreased responsiveness to repeated doses, occurring after **1 to 2 weeks** of use.

التأثيرات المضادة للقلق **أقل عرضة للتحمل** من التأثيرات المهدئة والمنوّمة. و**التحمل** هو انخفاض الاستجابة للجرعات المتكررة ويحدث بعد استعمال لمدة **أسبوع إلى أسبوعين**.

For **panic disorder**, **alprazolam** is effective for short- and long-term treatment, but may cause **withdrawal reactions in about 30%** of patients.

في **اضطراب الهلع** يكون **الألبرازولام** فعالاً للعلاج القصير والطويل، لكنه قد يسبب **أعراض انسحاب لدى نحو 30%** من المرضى.

Sleep Disorders | اضطرابات النوم

Benzodiazepine hypnotics **decrease sleep latency** and **increase stage II non-REM sleep**, while **REM sleep and slow-wave sleep are decreased**.

تُقلل المنوّمات البنزوديازيبينية **زمن بدء النوم** وتزيد **المرحلة الثانية من النوم غير REM**، بينما **ينقص نوم REM والنوم ذو الموجات البطيئة**.

In insomnia, the sedative effect needed at bedtime must be balanced against **residual sedation ("hangover")** on awakening.

في الأرق يجب الموازنة بين التسكين المطلوب عند النوم و**التسكين المتبقي ("الخمار")** عند الاستيقاظ.

Drug الدواء	Duration المدة	Use الاستخدام
Triazolam **ترايزولام**	Short-acting قصير المفعول	Trouble **falling asleep**; higher risk of **withdrawal and rebound insomnia** صعوبة **الدخول في النوم**؛ خطر أعلى لـ**الانسحاب والأرق الارتدادي**
Temazepam **تيمازيبام**	Intermediate-acting متوسط المفعول	**Frequent awakenings**; take **1 to 2 hours** before bedtime **الاستيقاظ المتكرر**؛ يُؤخذ قبل النوم بـ**ساعة إلى ساعتين**
Flurazepam **فلورازيبام**	Long-acting طويل المفعول	Rarely used: **excessive daytime sedation**, especially in the elderly نادر الاستعمال: **تسكين نهاري مفرط** خاصة عند المسنين

> Hypnotics should be used only for a limited time, usually **1 to 3 weeks**.
>
> ينبغي استعمال المنوّمات لفترة محدودة فقط، عادة **من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع**.

Amnesia, Seizures and Muscular Disorders | فقدان الذاكرة والاختلاجات والاضطرابات العضلية

- **Amnesia:** shorter-acting agents are used as **premedication** for unpleasant procedures (endoscopy, dental procedures, angioplasty), causing **conscious sedation** so the patient stays receptive to instructions. **Midazolam** facilitates **anterograde amnesia** with sedation before anesthesia.

  فقدان الذاكرة: تُستعمل الأدوية قصيرة المفعول كـ**مقدمة دوائية** للإجراءات المزعجة (التنظير وإجراءات الأسنان وتصوير الأوعية)، وتسبب **تسكيناً واعياً** فيبقى المريض متجاوباً مع التعليمات. ويسهّل **الميدازولام** حدوث **فقدان الذاكرة التقدمي** مع التسكين قبل التخدير.

- **Seizures: clonazepam** is occasionally an adjunct for certain seizures; **lorazepam and diazepam** are the **drugs of choice for terminating status epilepticus**.

  الاختلاجات: يُستعمل **الكلونازيبام** أحياناً علاجاً مساعداً لبعض الاختلاجات؛ و**اللورازيبام** و**الديازيبام** هما **الدواءان المفضلان لإنهاء الحالة الصرعية**.

- **Alcohol withdrawal: chlordiazepoxide, clorazepate, diazepam, lorazepam and oxazepam** treat the acute phase and reduce withdrawal-related seizures.

انسحاب الكحول: يعالج **الكلورديازيبوكسيد والكلورازيبات والديازيبام واللورازيبام والأوكسازيبام** الطور الحاد ويقللون اختلاجات الانسحاب.

- **Muscular disorders: diazepam** treats **skeletal muscle spasm** and spasticity from degenerative disorders such as **multiple sclerosis and cerebral palsy**.

الاضطرابات العضلية: يعالج **الديازيبام التشنج العضلي الهيكلي** والتشنج الناتج عن اضطرابات تنكسية مثل **التصلب المتعدد والشلل الدماغي**.

4. PHARMACOKINETICS, DEPENDENCE, ADVERSE EFFECTS AND FLUMAZENIL | الحرائك الدوائية والاعتماد والآثار الضائرة والفلومازينيل

Pharmacokinetics | الحرائك الدوائية

Benzodiazepines are **lipophilic**, **rapidly and completely absorbed** after oral administration, distribute throughout the body and **penetrate the CNS**.

البنزوديازيبينات **محبة للدهون** و**تُمتص بسرعة وبشكل كامل** بعد الإعطاء الفموي وتنتشر في الجسم و**تدخل الجهاز العصبي المركزي**.

The **half-life** determines the duration of action and therapeutic usefulness. **Longer-acting agents form active metabolites** with long half-lives.

يحدد **عمر النصف** مدة التأثير والفائدة العلاجية. و**الأدوية الأطول تأثيراً تكوّن مستقلبات فعالة** ذات عمر نصف طويل.

Group المجموعة	Duration المدة	Drugs الأدوية
Long-acting **طويلة المفعول**	1–3 days من يوم إلى 3 أيام	Clorazepate, chlordiazepoxide, diazepam, flurazepam, quazepam كلورازيبات، كلورديازيبوكسيد، ديازيبام، فلورازيبام، كوازيبام
Intermediate **متوسطة المفعول**	10–20 hours من 10 إلى 20 ساعة	Estazolam, lorazepam, temazepam إستازولام، لورازيبام، تيمازيبام
Short-acting **قصيرة المفعول**	3–8 hours من 3 إلى 8 ساعات	Alprazolam, midazolam, oxazepam, triazolam ألبرازولام، ميدازولام، أوكسازيبام، ترايزولام

- **Fate:** most (including chlordiazepoxide and diazepam) are metabolised by the **hepatic microsomal system** to compounds that are also **active**; the apparent half-life reflects the parent drug and its metabolites.

المصير: يُستقلب معظمها (ومنها الكلورديازيبوكسيد والديازيبام) بواسطة **الجهاز الميكروسومي الكبدي** إلى مركبات **فعالة** أيضاً؛ ويعكس عمر النصف الظاهري الدواء الأم ومستقلباته.

- They are **excreted in urine** as **glucuronides or oxidised metabolites**.

تُطرح **في البول** على شكل **غلوكورونيدات أو مستقلبات مؤكسدة**.

> All benzodiazepines **cross the placenta** and may **depress the CNS of the newborn** if given before birth, so they are **not recommended in pregnancy**. Nursing infants may also be exposed through **breast milk**.
>
> تعبر جميع البنزوديازيبينات **المشيمة** وقد **تثبط الجهاز العصبي المركزي للوليد** إذا أُعطيت قبل الولادة، لذلك **لا يُنصح بها في الحمل**. وقد يتعرض الرضّع أيضاً لها عبر **حليب الأم**.

Dependence and Withdrawal | الاعتماد والانسحاب

Psychological and physical dependence can develop when **high doses are given for a prolonged period**. All benzodiazepines are **controlled substances**.

قد يتطور **الاعتماد النفسي والجسدي** عند إعطاء **جرعات عالية لفترة طويلة**. وجميع البنزوديازيبينات **مواد خاضعة للرقابة**.

Abrupt discontinuation causes withdrawal symptoms:

ويسبب **التوقف المفاجئ** أعراض انسحاب:

- **Confusion, anxiety, agitation, restlessness, insomnia and tension**, and **rarely seizures**.

الارتباك والقلق والهياج وعدم الاستقرار والأرق والتوتر، ونادراً الاختلاجات.

Benzodiazepines with a **short elimination half-life** (e.g. **triazolam**) induce **more abrupt and severe withdrawal** than slowly eliminated drugs (e.g. **flurazepam**).

تسبب البنزوديازيبينات ذات **عمر النصف القصير للإطراح** (مثل **ترايزولام**) **انسحاباً أكثر حدة وشدة** من الأدوية البطيئة الإطراح (مثل **فلورازيبام**).

Adverse Effects | الآثار الضائرة

- **Drowsiness and confusion** are the most common adverse effects.

النعاس والارتباك أكثر الآثار الضائرة شيوعاً.

- **Ataxia** at high doses precludes activities needing fine motor coordination, such as **driving**.

الرنح بالجرعات العالية يمنع الأنشطة التي تتطلب تناسقاً حركياً دقيقاً مثل **قيادة السيارة**.

- **Cognitive impairment** (decreased recall and retention of new knowledge).

اضطراب إدراكي (انخفاض تذكر المعلومات الجديدة واستبقائها).

- Use **cautiously in liver disease**.

تُستعمل **بحذر في أمراض الكبد**.

> **Alcohol and other CNS depressants** enhance the sedative–hypnotic effects. Benzodiazepines are far less dangerous than older anxiolytics, so **overdose is seldom lethal unless alcohol or opioids** are taken concurrently.
> **الكحول ومثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى** تعزز التأثيرات المهدئة المنوّمة. والبنزوديازيبينات أقل خطورة بكثير من مضادات القلق القديمة، لذلك **نادراً ما تكون الجرعة الزائدة مميتة إلا مع تناول الكحول أو المواد الأفيونية** معاً.

Benzodiazepine Antagonist: Flumazenil | مضاد البنزوديازيبينات: الفلومازينيل

Flumazenil is a **GABA receptor antagonist** that **rapidly reverses** the effects of benzodiazepines.

الفلومازينيل مضاد لمستقبل GABA يعكس بسرعة تأثيرات البنزوديازيبينات.

- Available for **IV administration only**.

متوفر **للإعطاء الوريدي فقط**.

- **Rapid onset** but **short duration** (half-life about **1 hour**); frequent administration may be needed to maintain reversal of a long-acting benzodiazepine.

بدء سريع ومدة قصيرة (عمر النصف نحو **ساعة واحدة**)؛ وقد يلزم تكرار الإعطاء للحفاظ على عكس تأثير بنزوديازيبين طويل المفعول.

> It may **precipitate withdrawal** in dependent patients, or cause **seizures** if a benzodiazepine is used to control seizure activity or in **mixed ingestion with tricyclic antidepressants or antipsychotics**.
> قد **يُحرّض الانسحاب** عند المرضى المعتمدين، أو يسبب **اختلاجات** إذا كان البنزوديازيبين مستعملاً للسيطرة على الاختلاج أو عند **التسمم المختلط بمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة أو مضادات الذهان**.

- Common adverse effects: **dizziness, nausea, vomiting and agitation**.

الآثار الضائرة الشائعة: **الدوخة والغثيان والإقياء والهياج**.